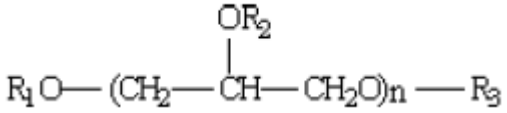
§ 16020

脂肪酸聚合甘油酯

Polyglycerol Esters of Fatty Acids



n 的平均值約為 3，且 R1、R2、R3 每個可為一脂肪酸或氫。

1. 定　　義　：本品為聚合甘油與食用油脂、脂肪或脂肪酸進行部分酯化反應所得的混合物，其中含有小部份的單、雙以及三酸甘油酯，游離甘油以及聚合甘油、游離脂肪酸以及脂肪酸鈉鹽。聚合的程度各有所不同，一般以每個聚合甘油酯中甘油殘基的數量來計算（如三個甘油殘基），一般商業上之產品會以皂化程度、游離脂肪酸凝固點、碘價、氫氧化價以及灰分的含量來作進一步說明。
2. 外　　觀　：淡黃至黃褐色，油狀至高度黏稠狀液體；淺棕色至中度褐色，具可塑性或軟狀固體；淺棕色至褐色，硬蠟質的固體。
3. 特性鑑別　：（1）脂肪酸：通過測試。

   （2）甘油及聚甘油：將 5 到 20 μL 取自（1）試驗之水層液體點在濾紙上（Whatman No. 3 或同等級）形成一漬點，並將甘油對照組點在樣品旁邊，在異丙醇：水=90：10 之溶液下進行下降層析法 36 小時後取出濾紙，經溶於丙酮之高錳酸鹽類或硝酸銀噴灑於濾紙上，甘油漬點之移動距離為 40 公分，聚甘油漬點在甘油漬點的下方。
4. 溶解度　：從極親水性至極親油性均有。此類乳化物可於水中分散且溶於有機溶劑和油中。
5. 酸　　：脂肪酸以外的酸不可被檢測出。
6. 聚甘油　：聚合甘油中，甘油聚合度為 2、3、4 之聚合甘油含量應高於 70 %，且甘油聚合度為 7 以上（包含 7）之聚合甘油含

量應不得超過 10 %。

7. 鉛：2 mg/kg 以下。

8. 分類：食品添加物第（十六）類。

9. 用途：乳化劑。